

Nassim TAZIR

Scientifique de données

2380 Baseline Road, K2C 3J4, Ottawa, ON - 514 571 2462 - tazirnb@outlook.com

github.com/nassimbacha - nassimbacha.github.io - linkedin.com/in/nassim-tazir-6b25b93aa

PROFIL

Scientifique de données avec une formation en sciences des données appliquées (Collège La Cité) et un master en prévision et analyse économique. Expérimenté dans le développement de modèles prédictifs, l'ingénierie des variables et la validation rigoureuse sur des données complexes. Intérêt marqué pour l'intelligence artificielle et les grands modèles de langage (LLMs), avec une veille active sur les tendances en IA générative. Capacité avérée à vulgariser des concepts techniques auprès de publics non spécialisés.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Python (pandas, NumPy, scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, PySpark), R, SQL

Machine Learning : Random Forest, XGBoost, LightGBM, K-Means, régression, classification, feature engineering, pipeline sklearn, Optuna, SHAP

Séries temporelles : TimeSeriesSplit, encodage cyclique, lags, rolling features, métriques personnalisées (WMAE)

Big Data / ETL : Hadoop MapReduce, HDFS, PySpark, Streamlit, Docker, MySQL, SQL Server

BI / Visualisation : Power BI, Tableau, Excel

Gestion de projet : Agile (Scrum, Kanban), Lean Six Sigma Green Belt, PMP

PROJETS ACADÉMIQUES - COLLÈGE LA CITÉ

Système de prévision des ventes hebdomadaires - Walmart

Outils : Python, XGBoost, LightGBM, Optuna, SHAP, scikit-learn, pandas, TimeSeriesSplit

- Pipeline complet sur 408 000+ transactions (45 magasins, 81 départements, 2010-2012).
- Feature engineering avancé : encodage cyclique sin/cos, lags (Lag_1, Lag_2, Lag_4), rolling features, indicateurs saisonniers dédiés (Black_Friday, Thanksgiving, Xmas_Week), Target Encoding sans data leakage.
- Comparaison de 5 modèles avec métrique WMAE personnalisée (pondérée x5 fêtes). Progression de 4 249\$ à 1 591\$ de WMAE (-62.6%). Modèle final : XGBoost, R2 : 0.97.
- Sélection des variables par SHAP et validation par coupure temporelle stricte (train 2010-2011, test 2012).

[GitHub](#) [Portfolio](#) [Vidéo de présentation](#)

Segmentation et analyse du risque de défaut de paiement - Cartes de crédit (UCI)

Outils : Python, pandas, scikit-learn, Prince (ACP/AFC/ACM), KMeans, Seaborn, Matplotlib

- Analyse exploratoire sur 30 000 clients, ACP (90% de la variance), AFC et ACM pour les variables qualitatives.
- Segmentation K-Means (k=4), identification d'un groupe à 62.6% de taux de défaut. Comparaison de 3 approches via radar chart.

[GitHub](#) [Portfolio](#)

Modèle de régression sur les prix immobiliers - R

Outils : R, leaps, MASS, car, lmtest

- Régression linéaire multiple sur 1 728 observations, sélection de variables par stepwise (leaps), diagnostic des résidus et validation des hypothèses (hétéroscédasticité, multicollinéarité). Adj. R2 : 0.583.

[GitHub](#) [Portfolio](#) [Vidéo de présentation](#)

Pipeline Big Data - Analyse de ventes avec Hadoop MapReduce et Streamlit

Outils : Python, Hadoop (HDFS, YARN), MapReduce, Streamlit, Docker, Docker Compose

- Cluster Hadoop Dockerisé (1 master + 2 workers), 4 jobs MapReduce avec stockage HDFS et dashboard Streamlit interactif.

[GitHub](#) [Portfolio](#)

HISTORIQUE DE TRAVAIL

Conseiller bancaire - Scotia Bank - Avr. 2026 - présent

- Environnement bancaire de détail dans le secteur des services financiers, avec exposition aux produits d'investissement (CELI, REER, CELIAPP) et aux réglementations financières (CANAFE, LPRPDE).

Analyste de données - Services financiers - PROIMP (Prestation analytique) - Avr. 2020 - Fév. 2024

- Développement de modèles prédictifs et segmentation sur un portefeuille de financement véhicules (~3 700 dossiers) via Python et R.
- Clustering K-Means pour identifier les groupes à risque élevé, suivi des KPIs clés et contrôle qualité des données via SQL.
- Production de tableaux de bord et rapports automatisés pour soutenir les décisions de portefeuille.

Autre activité (Oct. 2021 - Sept. 2024) : Animation de formations et coaching certifications PMP et Scrum.

Responsable développement réseau automobile - KIA Motors, Algérie - Août 2017 - Mars 2020

- Collecte, structuration et analyse des données du parc automobile pour identifier les opportunités d'expansion du réseau. Préparation de rapports et tableaux de bord remis aux équipes de direction.

Chargé développement réseau de distribution - RENAULT, Algérie - Déc. 2012 - Fév. 2016

- Collecte et centralisation des données relatives aux infrastructures des partenaires. Structuration et mise en qualité des données pour le suivi des projets et rapports d'évaluation.

ÉDUCATION

Diplôme d'études collégiales - Sciences des données appliquées - Collège La Cité, Ottawa - Sept. 2024 - Avr. 2026

Master en prévision et analyse économique - Institut Supérieur de Gestion et de Planification, Algérie - 2021 -Équivalence WES Réf. 5666449IMM

CERTIFICATIONS

PSM I - Professional Scrum Master - PSPO I - Professional Scrum Product Owner - LSSGB - Lean Six Sigma Green Belt - PMP - Project Management Professional - CESAM - Statistiques appliquées (Fév. 2024)

COMPÉTENCES INTERPERSONNELLES

Bilingue français et anglais - Vulgarisation de concepts techniques - Travail collaboratif en équipe multidisciplinaire - Autonomie et rigueur analytique - Curiosité intellectuelle et apprentissage continu